数理方程模拟卷（四）

未央-精 21 刘也钠

不专心致志，则不得也。

——孟子

（一）概念 20’

（1） 三维亥姆霍兹方程在柱坐标系下分离变量。8’

（2） 写出三维无界空间波动问题的格林函数满足的定解问题，并用格林函数表示原问题的解。12’

$$\frac{\partial^2 u(\boldsymbol{r},t)}{\partial t^2} - a^2\nabla^2 u(\boldsymbol{r},t) = f(\boldsymbol{r},t), \quad t>0$$

$$u(\boldsymbol{r},t)\big|_{t=0} = \phi(\boldsymbol{r}), \qquad \frac{\partial u(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\bigg|_{t=0} = \psi(\boldsymbol{r})$$

（二）矩形区 20’

4. 当层状铀块的厚度超过一定临界值时，中子浓度将随时间不断增加，以致引起爆炸. 试估算层状铀块的临界厚度. 如果铀块为立方体，则其临界棱长应为多大?

（三）柱函数大题 30’

例 15.17 求解下列圆内的定解问题：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \kappa\left[\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}\right] = 0, \\ u\big|_{\phi=0} = u\big|_{\phi=2\pi}, \qquad \dfrac{\partial u}{\partial \phi}\bigg|_{\phi=0} = \dfrac{\partial u}{\partial \phi}\bigg|_{\phi=2\pi}, \\ u\big|_{r=0} \text{ 有界}, \qquad u\big|_{r=a} = f(\phi,t), \\ u\big|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

（四）球函数性质 21’

各 7 分

（1） 按勒让德多项式展开 $(\mathrm{d})\ f(x)=\sqrt{1-2xt+t^2}.$

（2） （3）

14. 将下列函数按照球谐函数展开

(a) $\sin^2\theta\cos^2\varphi$;

(b) $(1+\cos\theta)\sin\theta\cos\varphi$.

（五）傅里叶变换 12’

355．用 Fourier 变换法解无界弦的振动问题：$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}-c^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0\\ u\big|_{t=0}=u_0\exp\left[-\left(\dfrac{x}{a}\right)^2\right],\dfrac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=0\end{cases}$。